



Universidad Tecnológica Metropolitana

Código	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	Revisión:
F-SGC-033		00

DATOS GENERALES DEL INSTRUMENTO.

División: **TIC**

FDC*/Carrera: **Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital**

Asignatura: **DSM**

Asignatura: **Estructura de Datos**

Cuat.-Gpo(s): **4A-4D** Fecha de aplicación: **Septiembre/2026**

Unidad(es) de aprendizaje y/o tema(s) a evaluar.

I. Conceptos básicos de estructuras de datos orientadas a objetos

Especificar con una "X" el tipo de instrumento de evaluación a utilizar (señalar sólo uno).

Tec. evaluación para el SABER			Tec. evaluación para el SABER HACER + SER		
☐	Prueba oral (entrevista)	☐	Otro (Especificar):	☐	Proyectos
☐	Prueba escrita	☐		☒	Prácticas, ejercicios, demostraciones
☐	Trabajo investigación	☐		☐	Rúbrica
☐	Ensayo, informe	☐		☐	Lista de cotejo
☐		☐		☐	Guía de observación

Profesor(es) de la asignatura: **Ing. Mirian Magaly Canché Caamal**

Nombre del alumno: **Hacer referencia a la lista de asistencia** Calificación (puntaje): **50%**

Septiembre - Octubre de 2026

CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

PRACTICA. ARREGLOS

Desarrollar soluciones creando programas de los siguientes ejercicios, iniciar analizando y entendiendo el problema identificando las Entradas, Proceso y Salida.

Utilizar un IDE de desarrollo, el lenguaje de programación y las herramientas a utilizar dependerá del tipo de aplicación, ya sea Web, Escritorio o Consola.

Implementar un menú de opciones para listar de forma ordenada los nombres deben ser acorde a cada problema (Ej.: 1. Factorial, 2. Torres de Hanoi, ..., 6. Salir), validar que se ejecuten cada uno sin salir y volver a ejecutar todo el proyecto.

Cada programa debe ser capaz de solicitar los datos necesarios de forma clara y mostrar los resultados sin errores.

Debes programar orientado a objetos, estandarizar el código, organizar y nombrar correctamente a todos los objetos (ejemplos: botón como btnArea, etiquetas o labels como lblAltura, formulario como frmCirculo, etc.), incluir imágenes logrando un buen diseño de los componentes que utilices en el formulario. Las entradas de datos deben ser numérico decimal, validar excepciones. Revisar instrucciones de la entrega al final.

Ejercicio 1. Suponga que se tiene el siguiente arreglo de números:

0 2 5 7 6

0 0 0 3 8

*FDC: familia de carreras

Código	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	Revisión:
F-SGC-033		00

2 9 6 3 4
1 5 6 1 4
0 9 2 5 0

Elabore un programa en C# que se calcule cuantos ceros aparecen en cada renglón del arreglo.

Ejercicio 2. Un cuadrado mágico es la posición de una serie de números enteros en un cuadrado o matriz de forma tal que la suma de los números por columnas, filas y diagonales principales sea la misma, la constante mágica. Usualmente los números empleados para rellenar las casillas son consecutivos de 1 a n al cuadrado, siendo n el número de columnas y filas del cuadrado mágico.

Realiza un programa en C # que lea el tamaño del cuadro mágico y lea los valores de la matriz, al final, debe de analizar e informar al usuario si se trata de un cuadro mágico o no, en caso de que sea un cuadro mágico debe de devolver la constante mágica.

Ejemplo de cuadro mágico y constante mágica:

	4	9	2	15	SumFils	
	3	5	7	15		
	8	1	6	15		
SumCols	15	15	15	15		
SumDiagSec					SumDiaPrin	
	Constante mágica= 15					
	3X3					
	Los números empleados para rellenar las casillas son					
	consecutivos, de 1 a n^2 , siendo n el número de columnas y filas del cuadrado mágico.					
	n=3					
	n=9	valores a utilizar van del 1 al 9:				
		1-2-3-4-5-6-7-8-9				
	n=4	1	2	3	4	
	16	5	6	7	8	
		9	10	11	12	
		13	14	15	16	
	Validar:					
	Si NumFil = NumCol		Cuadro mágico			
	Sino		No es Cuadro mágico			

Ejercicio 3.- Elabora un programa C# en modo consola para crear una aplicación que lea dos arreglos de tamaño 2 x 2, llena ambas matrices y calcula lo siguiente:

- La suma de las matrices
- La resta de los elementos de la primera matriz menos la segunda
- El producto simple de los valores de la matriz
- La división simple de los valores de la matriz

Código	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	Revisión:
F-SGC-033		00

Ejemplo:

Sea Matriz 1

10 5

8 2

La suma es:

12 9

14 10

El producto es:

20 20

48 16

Sea Matriz 2

2 4

6 8

La resta es:

8 1

2 -6

La división es:

5 1.25

1.33 .25

Ejercicio 4.- Desarrolla una aplicación para llenar una matriz cuadrada de números enteros de manera que:

- La diagonal principal contenga 1's (unos) y
- Las demás posiciones 0's (ceros).

Ejercicio 5.- Desarrolla una aplicación para llenar una matriz de 5 x 10 con números aleatorios y calcule la suma y promedio por cada fila y por cada columna y lo almacene en un arreglo de la siguiente manera:

- La suma de la primera fila se almacenará en la primera posición del arreglo A y el promedio en la primera posición del arreglo B y así sucesivamente.
- La suma de la primera columna se almacenará en la primera posición del arreglo C y el promedio en la primera posición del arreglo D.
- Imprimir la matriz y los resultados con el siguiente formato:

Matriz

2	4	5	1	2	1	1	4	4	2
3	4	4	8	4	2	3	6	5	4
5	2	9	4	6	7	7	8	4	8
8	8	7	9	3	8	6	2	9	3
9	4	2	6	1	5	2	7	2	5

A

B

26	2.6

C

D

27									
5.4									

Código	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	Revisión:
F-SGC-033		00

Ejercicio 6.- La siguiente tabla es un resumen de ventas en donde las filas representan meses del año y las columnas representan días de la semana, realiza lo siguiente:

- Declara e inicializa un arreglo con esa información.
- Imprime la menor venta realizada y el mes y día en que fue hecho
- Imprime la mayor venta realizada y el mes y día en que fue hecho.
- Imprime la venta total.
- Imprime la venta por día, es decir la suma de las ventas durante los doce meses por cada día de la semana. **Ej. Lunes:** \$ X.00, **Martes:** \$X.00, etc.

5	16	10	12	24
40	55	10	11	18
15	41	78	14	51
35	22	81	15	12
50	12	71	10	20
70	40	60	28	22
50	50	50	36	25
40	70	40	11	20
20	20	30	12	18
10	40	32	13	16
50	3	24	15	82
40	46	15	46	22

Ejercicio 7.- La siguiente tabla es un resumen de calificaciones, las filas representan alumnos y las columnas parciales.

5.5	8.6	10
8.0	5.5	10
9.0	4.1	7.8
10	2.2	8.1
7.0	9.2	7.1
9.0	4.0	6.0
6.5	5.0	5.0
4.0	7.0	4.0
8.0	8.0	9.0
10	9.0	9.2
5.0	10	8.4
9.0	4.6	7.5

Necesitamos obtener la siguiente información:

- El promedio de cada alumno.
- El promedio más alto.
- El promedio más bajo.
- Cuantos parciales fueron reprobados (menores a 7.0).
- La distribución de las calificaciones finales (promedio), es decir:

Código	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	Revisión:
F-SGC-033		00

Ejemplo:

0 – 49:	0 Alumnos
5.0 – 5.9:	5 Alumnos
6.0 – 6.9:	12 Alumnos
7.0 – 7.9:	8 Alumnos
8.0 – 8.9:	9 Alumnos
9.0 – 10:	10 Alumnos

NOTA:

Los 7 problemas planteados antes lograrán un resultado de 8 como máximo, para lograr el 10 de calificación hay que agregar 2 problemas (en el menú de opciones del proyecto) más con un nivel de dificultad alto, aplicando el uso de arreglos.

CRITERIOS DE EVALUACION

ENTREGA

Subir en el Teams **archivo rar**, que contenga el **proyecto completo** verificar que funcione el archivo exe de la carpeta debug y la **documentación** en un archivo Word.

Este trabajo se entrega por **equipo** (1 integrante lo sube)

Fecha de entrega Programada en Teams

Estructura del documento:

1. **Portada** (valor: 20 puntos)
2. **Desarrollo** (valor: 80 puntos)
 - Si es web o escritorio, para el diseño, ordenar alinear componentes, letras y fondos que se aprecien adecuadamente que sean legibles. (valor: 10)
 - Por cada ejercicio incluir la descripción del problema (valor: 10 puntos)
Análisis identificando Entradas, Proceso y Salida.
 - Descripción del funcionamiento paso a paso con imágenes como evidencias (valor: 30 puntos)
 - Para las pruebas, validar datos de entrada en dado caso genere una excepción, un mensaje adecuado como "Introducir sólo números", "hay datos faltantes" verificar que el resultado a mostrar sea correcto. (valor: 30 puntos)

Los ejercicios tienen un total de 90 puntos que se reflejará para el saber del alumno con un valor en el indicador del 50% considerada para estas unidades de la Unidad I.

VALIDACION DE LA ACADEMIA*

Nombre de los integrantes de la academia	Firma
Ing. Mirian Magaly Canché Caamal, MGTI	
Academia: ED	

* Este apartado solo se llenará para la entrega de este instrumento a la División correspondiente.